CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Fourier préserve l'espace de Schwartz

Énoncé

Cadre. $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est l'espace de Schwartz (fonctions $\mathcal{C}^\infty$ telles que $x^a f^{(b)}$ soit bornée pour tous $a, b \in \mathbb{N}$). Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\mathcal{F}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-ix\xi}\,dx$. On note $\|f\|_2 = \left(\int |f|^2\right)^{1/2}$. On admet : $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est dense dans $L^2(\mathbb{R})$, et $L^2(\mathbb{R})$ est complet.

Partie I. Soit $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

1. Montrer que $\mathcal{F}f$ est $\mathcal{C}^\infty$ et que $(\mathcal{F}f)^{(k)}(\xi) = \int (-ix)^k f(x)e^{-ix\xi}\,dx$.
2. Montrer que $(i\xi)^a(\mathcal{F}f)^{(k)}(\xi) = \mathcal{F}(g^{(a)})(\xi)$ avec $g(x) = (-ix)^k f(x)$, puis que $\mathcal{F}f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.
3. Montrer que $\mathcal{F}$ est une bijection de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ sur lui-même, d'inverse $\varphi \mapsto \frac{1}{2\pi}\overline{\mathcal{F}\bar{\varphi}}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f \in \mathcal{S}$: toutes les $x^a f^{(b)}$ sont bornées, donc intégrables après multiplication par $\frac{1}{1+x^2}$.

Ce qu'on te demande. Échanger régularité et décroissance : dériver $\mathcal{F}f$ correspond à multiplier f par $-ix$, multiplier $\mathcal{F}f$ par $i\xi$ correspond à dériver f.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Régularité

$h(\xi, x) = f(x)e^{-ix\xi}$ a pour dérivées $\partial_\xi^k h = (-ix)^k f(x)e^{-ix\xi}$, continues, de module $|x|^k|f(x)| \leqslant \frac{C_k}{1+x^2}$ (car $(1+x^2)|x|^k f$ est bornée), intégrable indépendamment de ξ. Par dérivation sous l'intégrale (récurrence sur k) :

$$\mathcal{F}f \in \mathcal{C}^\infty, \qquad (\mathcal{F}f)^{(k)}(\xi) = \int (-ix)^k f(x)e^{-ix\xi}\,dx = \mathcal{F}((-ix)^k f)(\xi).$$

Question 2

Étape 1. Décroissance

Pour $g \in \mathcal{S}$, par parties ($g \to 0$ à l'infini) :

$$\mathcal{F}(g')(\xi) = \left[g(x)e^{-ix\xi}\right]_{-\infty}^{+\infty} + i\xi \int g(x)e^{-ix\xi}\,dx = i\xi\,\mathcal{F}g(\xi).$$

Par récurrence, $\mathcal{F}(g^{(a)}) = (i\xi)^a \mathcal{F}g$. Avec $g = (-ix)^k f \in \mathcal{S}$ et Q1 :

$$(i\xi)^a (\mathcal{F}f)^{(k)}(\xi) = (i\xi)^a \mathcal{F}g(\xi) = \mathcal{F}(g^{(a)})(\xi),$$

et $|\mathcal{F}(g^{(a)})(\xi)| \leqslant \int |g^{(a)}| < +\infty$ ($g^{(a)} \in \mathcal{S} \subset L^1$). Donc $\xi^a (\mathcal{F}f)^{(k)}$ est bornée pour tous a, k :

$$\mathcal{F}(\mathcal{S}(\mathbb{R})) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Question 3

Étape 1. Bijection

Soit $\tilde{\mathcal{F}}\varphi(x) = \int \varphi(\xi)e^{ix\xi}\,d\xi = \overline{\mathcal{F}\bar{\varphi}(x)}$; le même raisonnement montre $\tilde{\mathcal{F}}(\mathcal{S}) \subset \mathcal{S}$. Pour $f \in \mathcal{S}$, f et $\mathcal{F}f$ sont intégrables et continues, donc par inversion $f = \frac{1}{2\pi}\tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F}f$. Symétriquement $\varphi = \frac{1}{2\pi}\mathcal{F}\tilde{\mathcal{F}}\varphi$. Donc $\mathcal{F}$ est bijective sur $\mathcal{S}$, d'inverse $\frac{1}{2\pi}\tilde{\mathcal{F}}$.

Le piège

Sur L^1, $\mathcal{F}$ n'est pas surjective sur L^1 ($\mathcal{F}f$ peut ne pas être intégrable : voir l'indicatrice). L'espace de Schwartz est le bon cadre où $\mathcal{F}$ est une bijection.

La méthode

Dualité régularité / décroissance : $\mathcal{F}(-ixf) = (\mathcal{F}f)'$ et $\mathcal{F}(f') = i\xi\,\mathcal{F}f$. Une fonction lisse et rapidement décroissante a une transformée de même nature.

Rappels de cours utilisés

- **Inversion de Fourier (admise ici).** Si $f \in L^1$ et $\mathcal{F}f \in L^1$, alors $f(x) = \frac{1}{2\pi}\int \mathcal{F}f(\xi)e^{ix\xi}\,d\xi$ (presque partout, partout si f est continue).